

무인자율주행 수상 청소드론

실외 및 비GPS 실내 환경
10um 미세 부유물 자동 수거를 위한
무인자율 수상 청소로봇

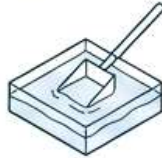
2026.5
플루톤(FLUTON)



프로젝트 배경 및 개발 목적: 수동 스키머의 한계와 자율화 패러다임 전환

기존 수동 운영 (Current State)

- 수거 효율: 초당 1~2L 수준 (매우 낮음)



- 운영 방식: 작업자가 직접 크레인/스키머를 조작하여 인력 소모 극심



- 운영 시간: 주간 업무 시간 한정

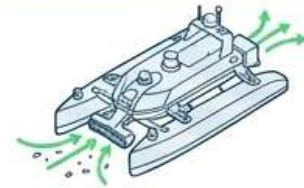


- 2차 오염: 이동 시 발생하는 파고로 인해 기름/도료/씻가루가 수면으로 흩어짐

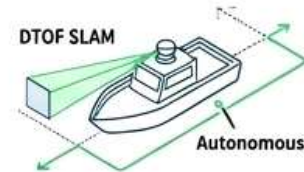


자율주행 수상드론 (Proposed Future State)

- 수거 효율: 강제 유입 임펠러를 통한 대용량/연속 수거 체계



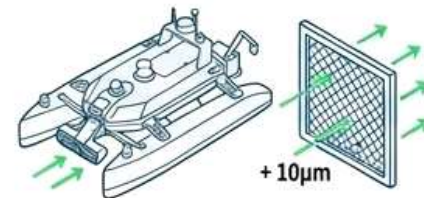
- 운영 방식: 100% 무인 자율주행 (32kHz DTOF SLAM 기반)



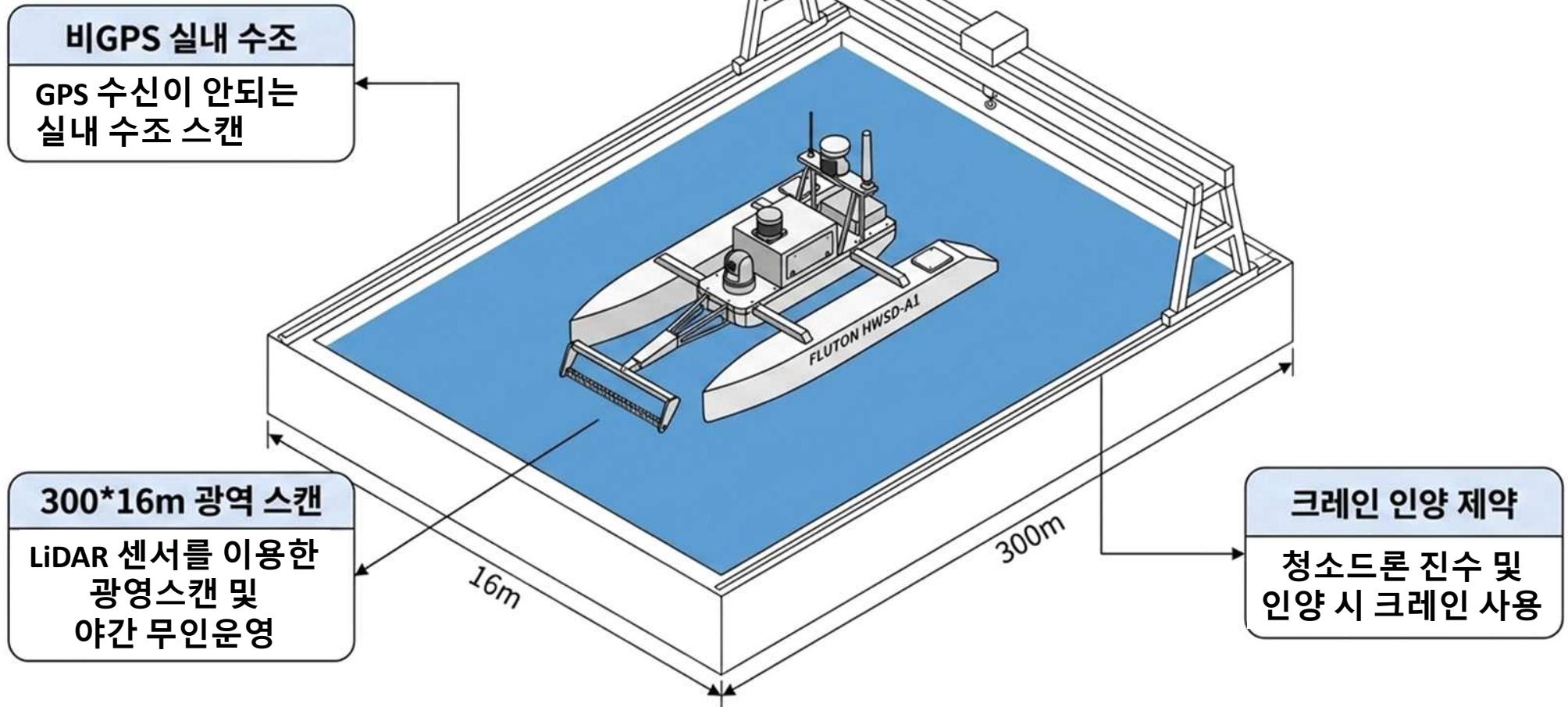
- 운영 시간: 야간(퇴근 후) 9시간 연속 자율 청소



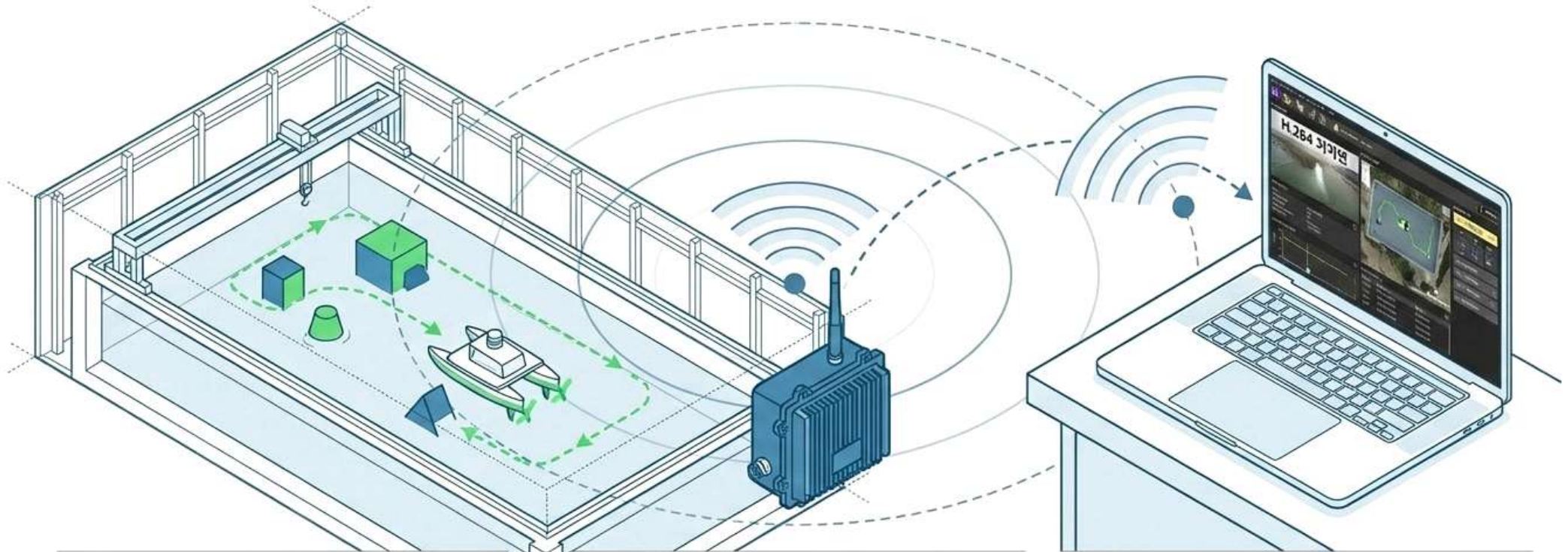
- 2차 오염 제어: 펌프 흡입 및 역류 방지 게이트로 파고 흩어짐 원천 차단 + 10 μ m 미세 필터백 적용



운영 환경 분석 및 극복 과제



운용 개념도 (Operational Concept Diagram): 폐쇄망 기반 자율주행 생태계



Zone 1 - 수조 현장

FLUTON HWSD-A1 기반 수상드론이 장애물 회피 구역을 인지하며 자율 청소 경로 주행.

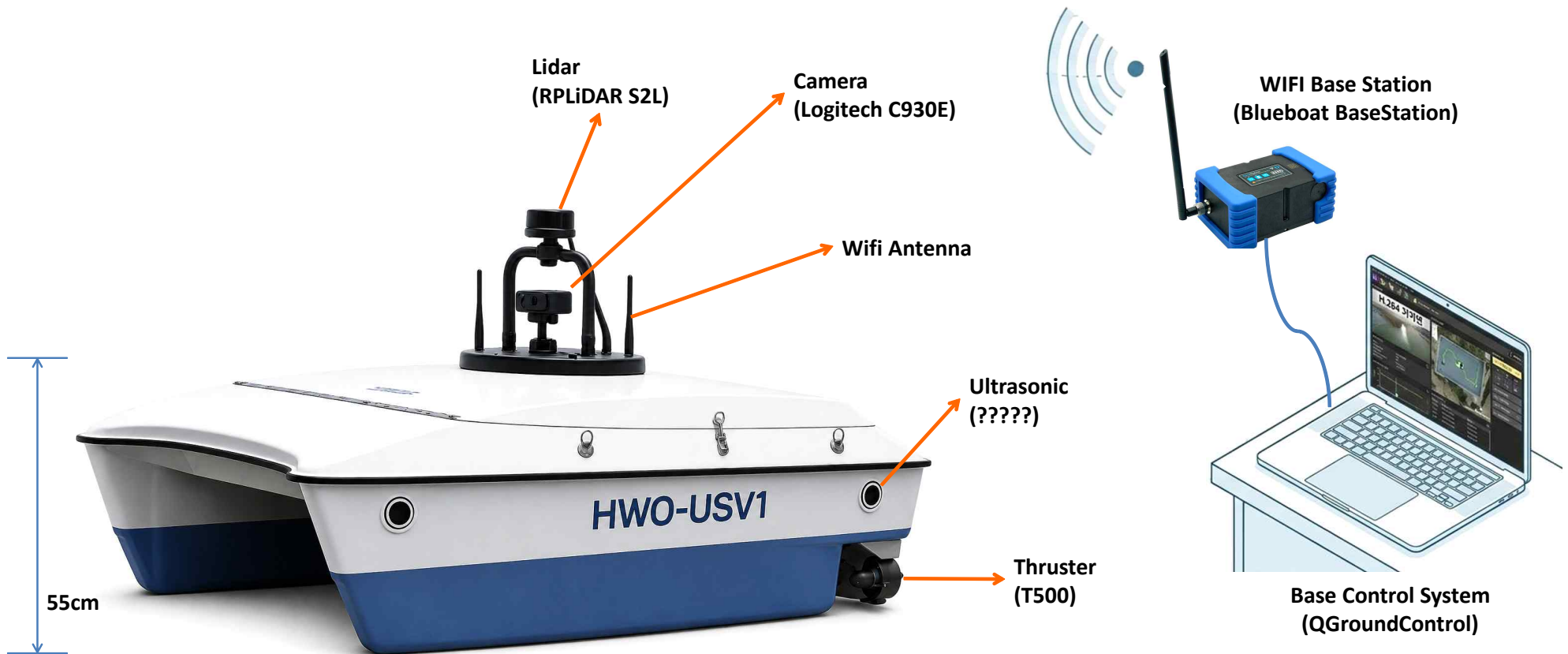
Zone 2 - 통신 인프라

외부 LTE망 불가 제약 극복을 위한 WIFI BaseStation 설치, 수조 전역 광범위 커버리지

Zone 3 - 관제부 (Control Station)

모니터링 랩탑에서 QGroundControl을 통해 실시간 영상(H.264 저지연) 확인 및 이동/작업 로그 데이터 로컬 수신.

전체 시스템의 구성

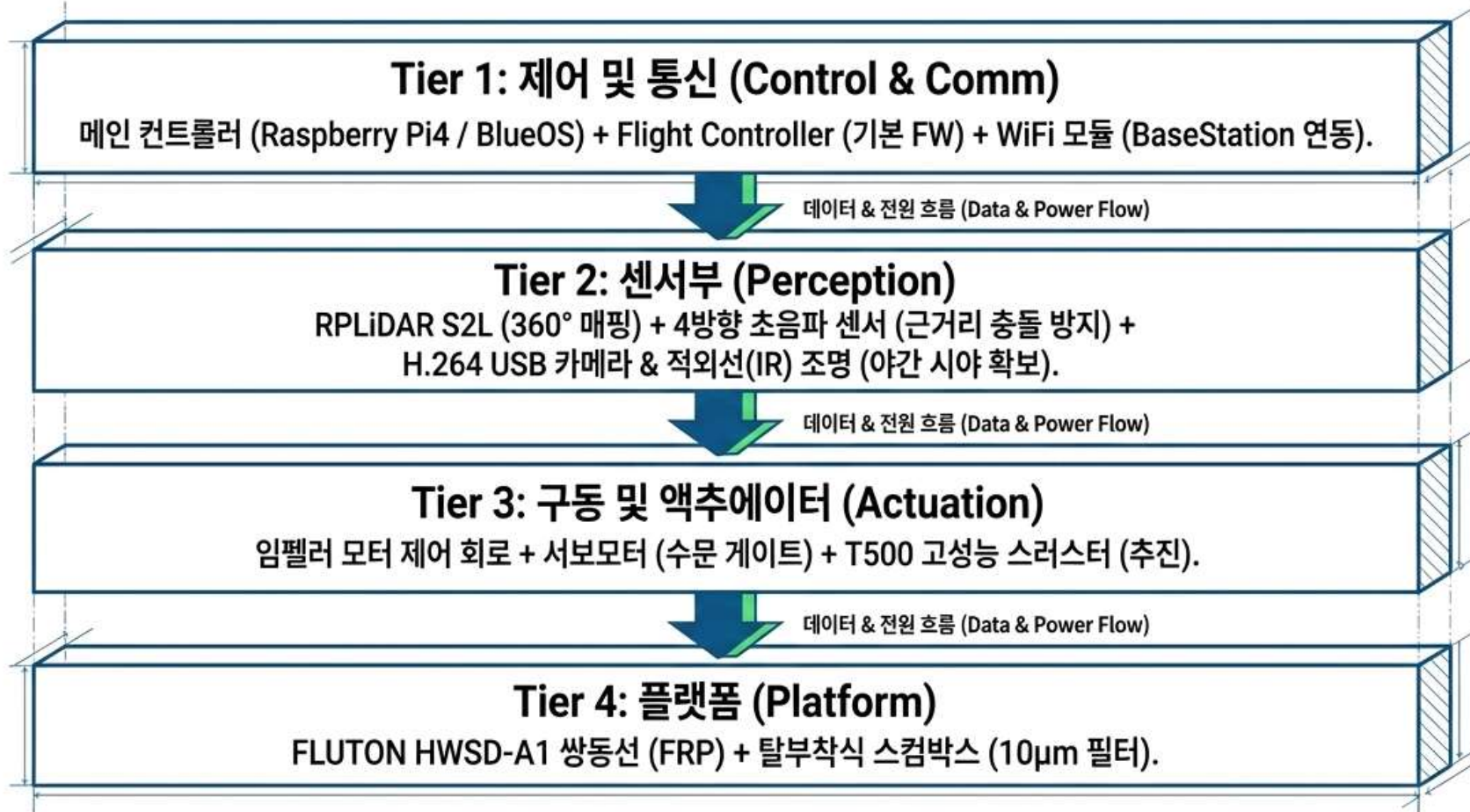


- * 합체크기: 160x140x55 cm
- * 무게: 약 80kg(스킵박스 제외)

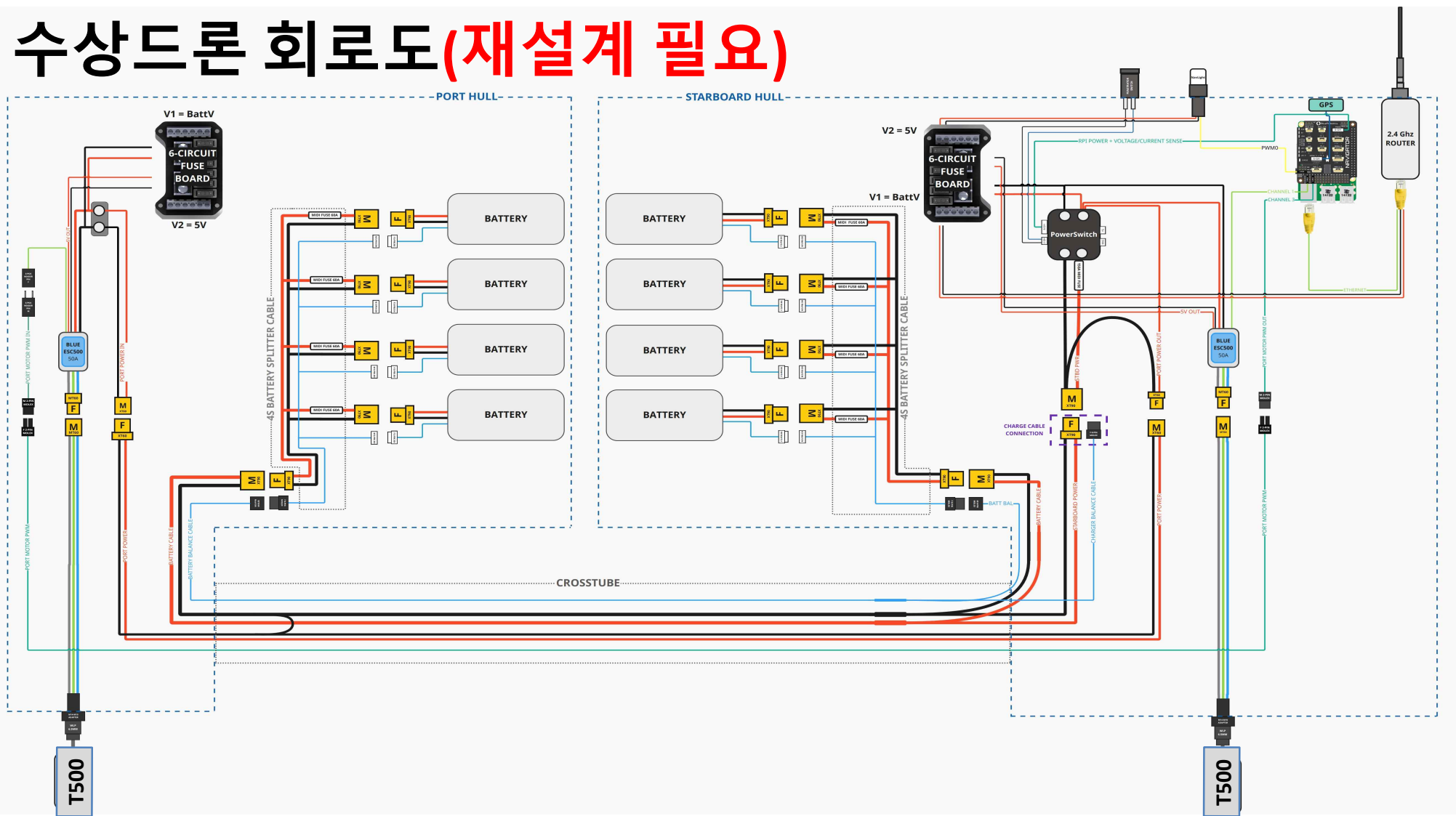
시스템의 사양

항목	목표	비고
운용 시간	9시간 이상	
운행 속도	0.1 ~ 0.5m/s	
스캔 가능 면적	300m × 16m 이상	운용시간에 비례
자율주행 위치 오차	±30cm 이내	
장애물 감지 거리	0.5~8m	Lidar
미세 부유물 포집	10um 이상	스کم박스내 필터적용
원격 통신 거리	200m 이상	Wifi
진수 & 회수 방식	크레인 고리 인양	
제어앱	QGroundControl	
통신방식	WIFI	
카메라	FHD(1920x1080)	
센서	Lidar(18M)	
충돌방지 센서	TBD	TBD
스کم박스	TBD	착탈식
쓰러스터	T500(10.5 kgf) x 2EA	
배터리	24V 15A x 2EA	
크기	160x140x55cm	
중량	약 80kg	스کم박스 제외

시스템 구성도 (System Architecture Stack)



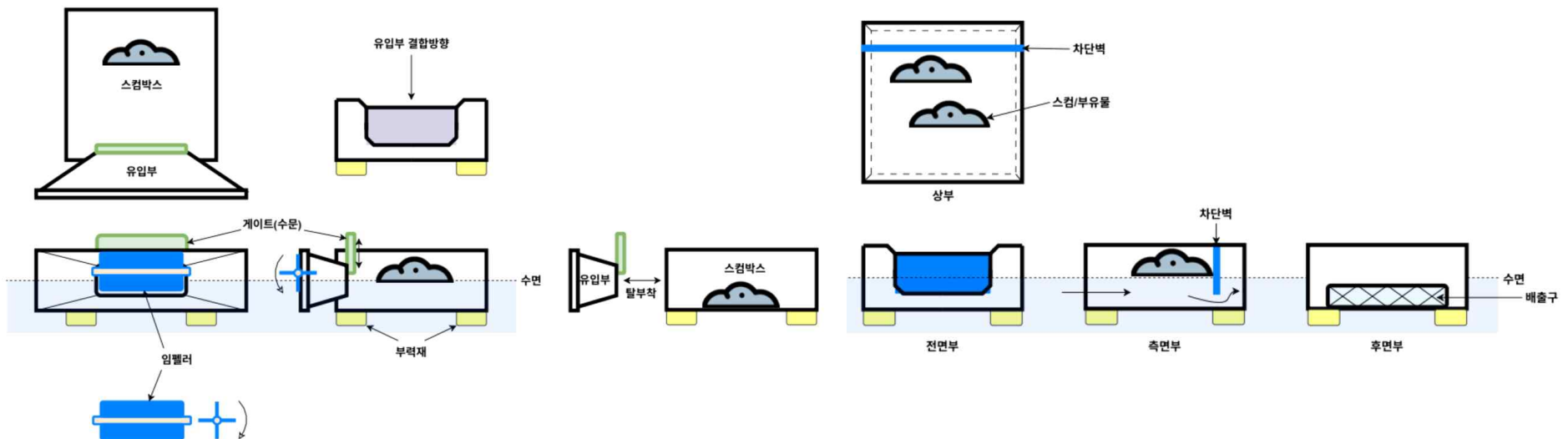
수상드론 회로도(재설계 필요)



스کم박스 구조

- 스킴박스는 알루미늄/강화프라스틱 프레임구조
- 스킴박스 내부는 10um 필터 적용, 위쪽은 오픈
- 스킴 유입부와 스킴박스는 분리
- 스킴박스는 수상드론 뒤쪽으로 밀어넣어 결합
- 하부 부력재의 부력에 의하여 타이트하게 유입부와 결합
- 유입부에는 수문을 설치하여 수집한 스킴의 역배출 방지
- 수문은 서보모터로 제어
- 유입부에 임펠러를 장착하여 스킴 유입량을 높임

- 임펠러는 Flat turbine type 날개로 수면의 스킴을 내부로 밀어 넣는 역할
- 임펠러는 유입부 앞쪽 혹은 내부 게이트 뒤쪽에 설치 가능
- 임펠러는 수상드론의 전진에 의하여 자동으로 회전하는 방식 혹은 모터를 장착한 전동 방식 가능
- 스킴박스 뒤쪽에는 차단벽을 설치하여 부유한 스킴은 모이고, 차단벽 아래쪽으로 물만이 자유롭게 흘러갈 수 있는 구조
- 배출구는 망사형태로 사이즈가 큰 부유물은 걸러내고 물이 자유롭게 배출될 수 있는 구조

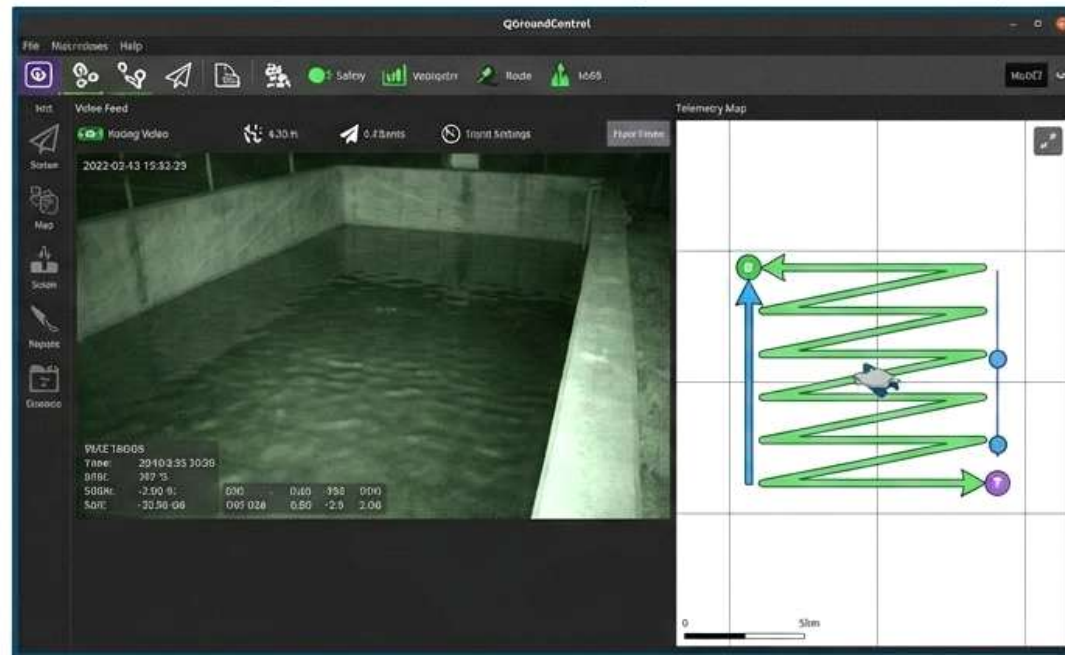


함체 및 스컴박스 결합구조

- 스컴박스 내부는 10um 필터 적용, 위쪽은 오픈
- 스컴 유입부와 스컴박스는 분리
- 스컴박스는 수상드론 뒤쪽으로 밀어넣어 결합
- 하부 부력재의 부력에 의하여 타이트하게 유입부와 결합
- 유입부에는 수문을 설치하여 수집한 스컴의 역배출 방지
- 수문은 서보모터로 제어

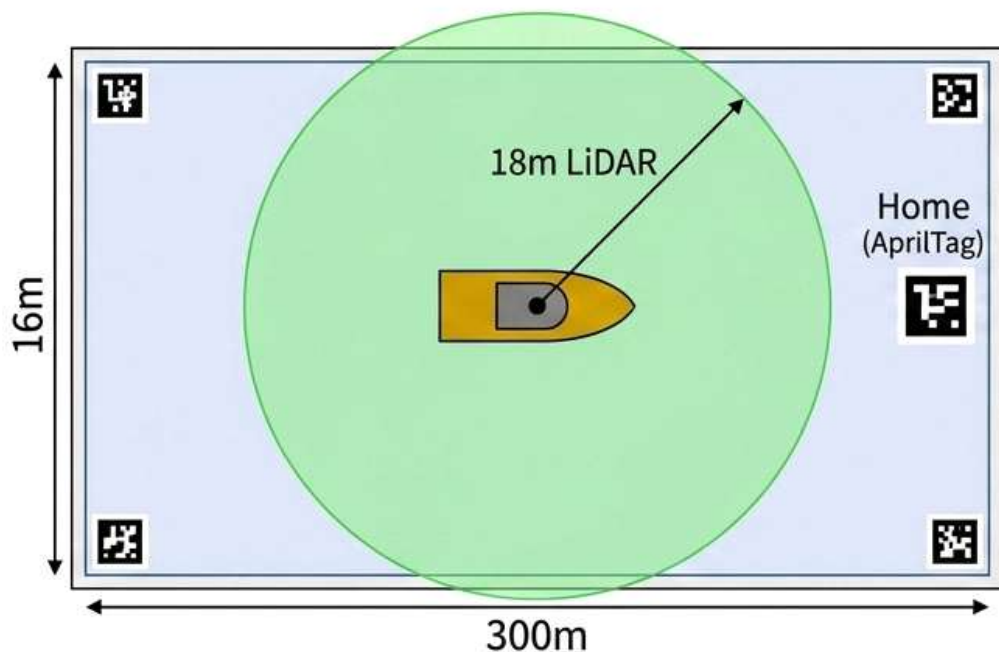


관제 및 제어 소프트웨어: BlueOS & QGroundControl 환경



- [제어 인프라]: Raspberry Pi4 기반 BlueOS 탑재. 폐쇄형 WiFi를 통한 완벽한 로컬망 제어.
- [맞춤형 로깅 (Logging)]: 작업 시간, 이동 경로, 수거 로그 데이터를 실시간으로 관제 랩탑에 저장 및 리포팅 (운영자 PC/스마트폰 확인 가능).
- [영상 모니터링]: H.264 USB 카메라 적용으로 저지연 고화질 영상 전송. 적외선(IR) 조명과 연동하여 완전한 암흑인(퇴근 후) 운영 시에도 시야 확보.

비GPS 환경 자율운항: DTOF 기반 고정밀 SLAM 알고리즘



[LiDAR 맵핑]

LiDAR 맵핑을 활용하고 수조 가로 범위를 스캔할 수 있도록 하여 SLAM 알고리즘 적용

[초음파 센서 보완]

초음파 센서를 활용하여 무인자율 운항 중 벽면을 인식하고 충돌을 방지 보완

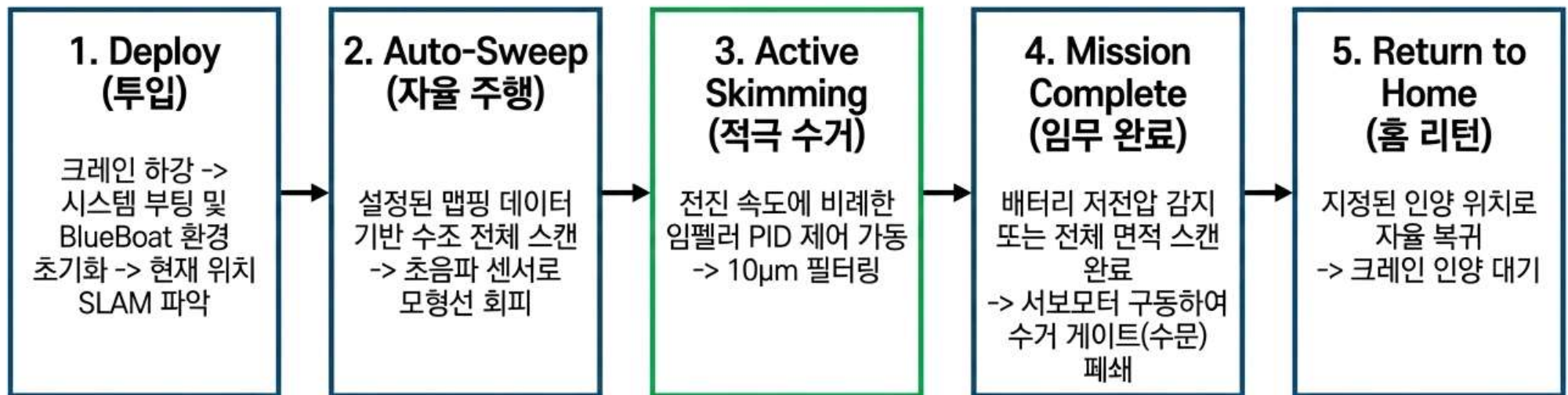
[경로 스캔 알고리즘]

최초에는 자동 스캔 기능을 이용하여 맵을 작성하며
경로 스캔은 스캔한 맵과 기 설정된 알고리즘에 따라 수행

[AprilTag 활용 및 홈 기능]

AprilTag를 활용하여 수조의 홈(Home) 및 코너 위치를
정밀하게 표시. 이를 기반으로 한 자동 복귀(Home
Return) 및 정밀 도킹 기능 수행

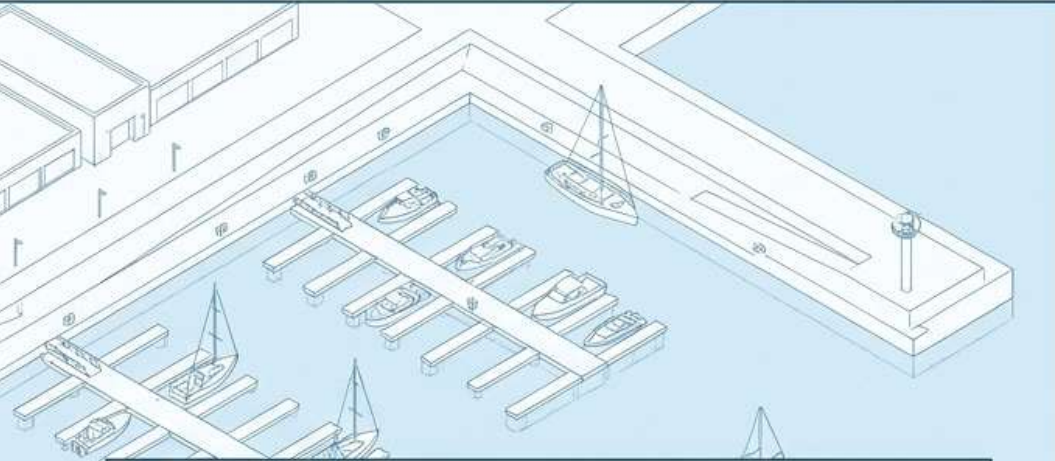
청소 임무 자동화 알고리즘 (Mission Automation Logic)



마일스톤 및 개발 추진 일정 (Project Schedule)

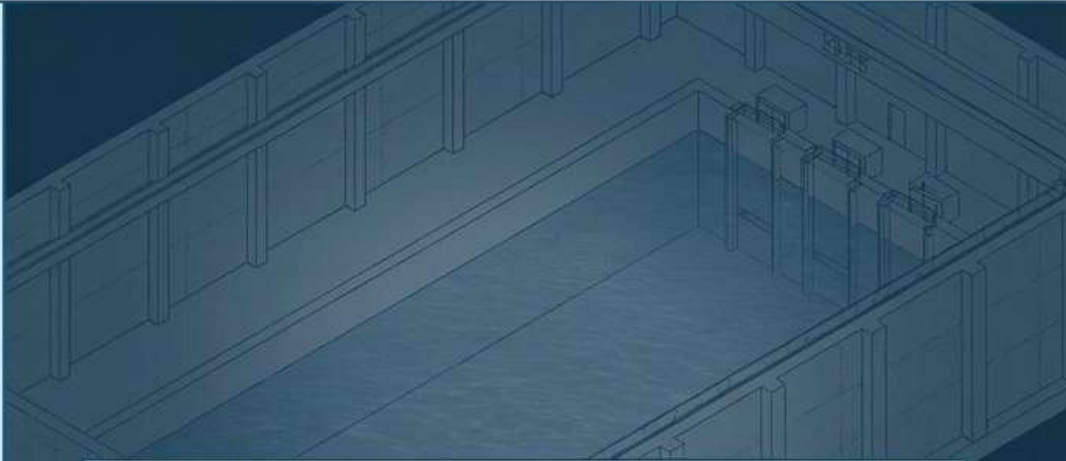
5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
[5~6월]: 제안서 제출, 경쟁 입찰 및 계약 체결							
		[7월]: 사전 준비, 장비(BlueBoat 등) 및 부품 구입					
		[7~8월]: BlueBoat SW 환경 개발, HWSD-A1 함체 제작, 맞춤형 스킴박스 제작					
			[8~9월]: BlueBoat 항만 사전 실증 (알고리즘 및 기본 구동 테스트)				
				[9~10월]: 함체 및 스킴박스 조립, 시스템 통합			
						[11~12월]: 실현장 수조 실증, 개발 완료 및 납품	

단계별 실증 시나리오 (Verification Scenarios)



[Phase 1: 항만 사전 실증 (Pre-Testing)]

- ☑ **장소:** 전곡항 등 개방 수역.
- ☑ **검증 항목:** BlueBoat 기반 기본 자율운항 안정성, T500 스러스터 추진력, 원격 제어 응답성 확인.



[Phase 2: 실현장 야간 실증 (Final Field Validation)]

- ☑ **장소:** 300*16m 실제 테스트 수조.
- ☑ **시간:** 주간 실험 일정을 피해 야간(19시 이후) 및 주말 시운전.
- ☑ **검증 항목:** 어두운 환경에서의 IR 카메라 모니터링, LiDAR 기반 비GPS 맵핑, 임펠러/게이트 제어 및 **10μm 부유물 수거 성능 종합 테스트.**

하드웨어 및 소프트웨어 예산 산출 내역 (Budget Breakdown)

6. 개발비

- 재료비 27백만원 + 인건비 48백만원 = 75백만원

6.1. 재료비(합계: 27,000,000원)

- 개발용 BlueBoat 1세트: 8,600,000원
- 수상드론 전자부품 구성품(T500x2, ESCx2, Power Switch, 등): 5,000,000원(확인필요)
- 합체제작비: 6,000,000원(견적서 입수예정)
- 스컴박스 제작비: 3,000,000원(견적서 입수예정)
- RPLiDAR S2L: 450,000원
- 배터리(24V 30A, 4A 차저포함): 560,000원
- 기타부품: 3,390,000원

6.2. 하드웨어 개발비(3 M/M x 6백만원 = 18백만원)

- BlueBoat 조립
- 수상드론 회로 설계
- 수상드론 내부 구조설계
- 수상드론 + 회로물 + 스컴박스 조립

6.3. 소프트웨어 개발비(5 M/M x 6백만원 = 30백만원)

- BlueBoat 환경구축 & 운영
- 실험체 환경구축 & 운영
- 임펠러 및 게이트 제어 기능 개발
- 자율운항 알고리즘 개발

[ROI 포인트]: 기존 프랑스 기업의 8천만원대 기성품 도입 대비 압도적인 비용 절감.

300x16m 수조 특성과 10μm 필터 요구사항에 100% 최적화된 맞춤형 솔루션을 합리적인 예산으로 제공.